Projeto

Nome: Vigilância epidemiológica
Equipe: Daniela Freitas, Eliane Pereira e Gustavo Duarte
Problema: As epizootias em primatas são um alerta precoce da febre amarela, mas é difícil enxergar onde e quando elas se concentram ao longo dos anos.
Pergunta principal: Como o número de epizootias em PNH mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos?

Insight 1

Pergunta analisada: Em que ano ocorreu o pico e como os anos seguintes se comportaram?

Resultado: 2017 teve 869 registros, e o segundo maior ano foi 2020, com 418. Depois de 2017, os registros caíram para 405 (2018) e 149 (2019), subiram para 418 (2020) e voltaram a cair para 281 (2021) e 12 (2022).

Evidência: Agrupamento por ano com `groupby("ANO_OCOR")["ID"].count()`. A diferença entre 2017 e 2020 é de 451 registros (107,89%), e 2017 concentra cerca de 33% dos 2.637 registros da base.

Interpretação: 2017 tem cerca de 108% mais registros que o segundo maior ano, e a evolução aparece como picos seguidos de quedas (2017, 2020 e 2025).

Insight: Os registros de epizootias se concentram em picos pontuais, e não crescem de forma contínua ao longo dos anos.

Limitação: A base registra epizootias notificadas, não a ocorrência real, e não traz os fatores que explicam cada pico. Não há registros em 2004–2006 e 2010–2013, e 2026 vai só até 13/05/2026.

Insight 2

Pergunta analisada: Quais regiões concentraram os picos?

Resultado: Em 2017, o Sudeste teve 781 dos 869 registros (cerca de 90%), e em 2018 teve 400. O Sul concentrou 2008–2009 (35 e 152 registros) e 2019–2021 (127, 385 e 249).

Evidência: Cruzamento de ano e macrorregião com `groupby(["ANO_OCOR", "MACRORREG_OCOR"])["ID"].count()`. No total, SE tem 1.431 registros e S tem 961, e juntos somam cerca de 91% da base.

Interpretação: Cada pico se concentra em uma macrorregião principal, e ela muda de um pico para outro.

Insight: Os picos alternam entre o Sul (2008–2009 e 2019–2021) e o Sudeste (2017–2018).

Limitação: Poucos registros no Norte (49) e no Nordeste (48) podem refletir menos notificação, e os dados não permitem saber. A base não tem população, então não permite calcular taxas por habitante, e também não explica por que o pico muda de região.

Insight 3

Pergunta analisada: Em quais meses as epizootias são mais frequentes e esse padrão se repete ao longo dos anos?

Resultado: Janeiro lidera, com 562 registros, seguido de fevereiro (423). Junho (40), julho (49) e agosto (33) ficam abaixo de 50. Nos anos de pico (2009, 2017, 2018, 2020 e 2021), junho a agosto têm no máximo 16 registros por mês.

Evidência: Contagem por mês com `value_counts()` e cruzamento com `groupby(["ANO_OCOR", "MES_OCOR"])["ID"].count()`. Janeiro tem 139 registros a mais que fevereiro (32,86%).

Interpretação: Os registros se concentram entre outubro e abril, com queda no meio do ano, também nos anos de pico.

Insight: Existe sazonalidade: as epizootias se concentram do fim do ano ao início do ano seguinte.

Limitação: A base mostra quando os registros se concentram, mas não por quê, porque não traz fatores bióticos ou abióticos.